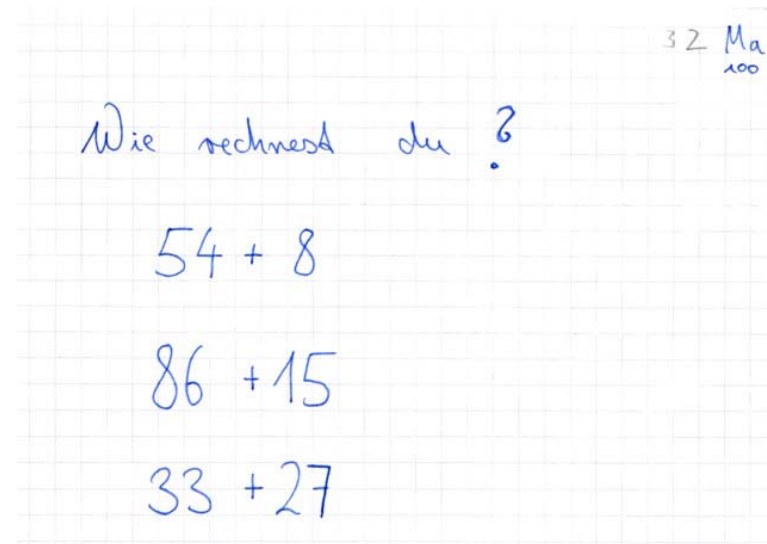


Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 2: Didaktik der Arithmetik

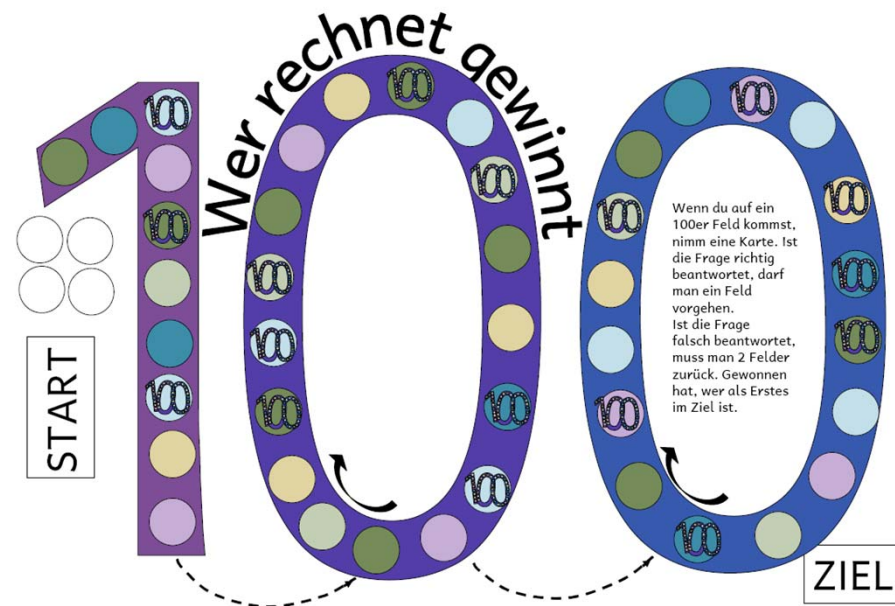




2.1 Zahlenraum bis 100 und mehr...

Um sich in einem neuen Zahlenraum sicher bewegen und rechnen zu können, müssen Kinder eine Reihe von Kompetenzen beherrschen.

Dabei werden nicht nur Vorkenntnisse und Schwierigkeiten, sondern auch Lernentwicklungen deutlich.



Zahlenraum bis 100

Zur sicheren Orientierung in einem neuen Zahlenraum gehört unter anderem die korrekte Schreibweise der Zahlen. Sie sehen hier einen Ausschnitt eines Zahlendiktats von Sophia.

Die Zahlen bei a) sind aus dem bekannten Zahlenraum bis 20, die Zahlen bei b) aus dem bis dahin nicht im Unterricht thematisierten Zahlenraum bis 100.

Diktierter Zahlen: a) 5, 12, 18, 20, b) 25, 73, 98, 39

Was macht Sophia richtig, was macht sie falsch?

a) 5 12 18 20 b) 52 37 99 93

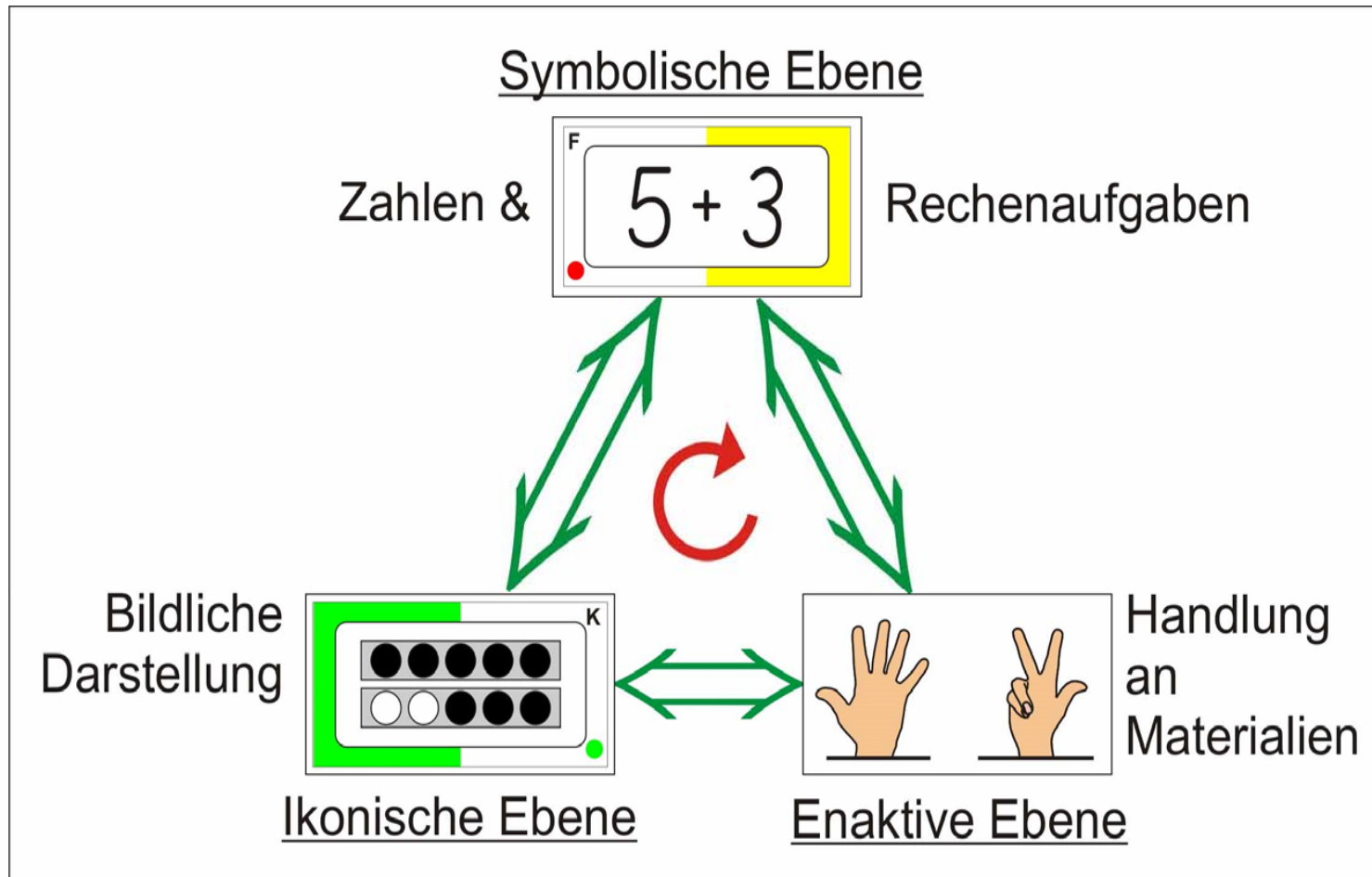
Zahlenraum bis 100

Benötigte Kompetenzen im Zahlenraum bis 100:

- ✓ in Schritten und rückwärts zählen
- ✓ einzelne Zahlen auf dem Zahlenstrahl einordnen
- ✓ die Vorgänger und Nachfolger einer Zahl benennen
- ✓ eine Anzahl Punkte in Fünferstrukturanordnung bestimmen oder selbst einkreisen
- ✓ Zahlen der Größe nach ordnen
- ✓ bis zur 10 und/oder zum nächsten Zehner ergänzen
- ✓ Strategien des Verdoppelns und Halbierens kennen

Außerdem sollte die Übersetzung zwischen bildlichen Darstellungen, Handlungen und zugehörigen Symbolen oder Termen mit den Kindern thematisiert werden. Diese Kompetenzen werden benötigt, um nachher erfolgreich rechnen zu können.

Enaktiv – Ikonisch – Symbolisch – das „EIS-Prinzip“ von Bruner



Zahlenraum bis 100

Vor der Einführung neuer Inhalte, wie hier der neue Zahlenraum, kann es hilfreich sein, das

Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zu erheben.

Dazu bietet sich eine *schriftliche Standortbestimmung* an.

Im Gegensatz zu einem mündlichen Interview können hierdurch alle Kinder gleichzeitig erfasst werden.

Im Folgenden sehen Sie eine schriftliche Standortbestimmung zum Thema „Orientierung im Zahlenraum bis 100“.

Orientierung im Hunderterraum

A

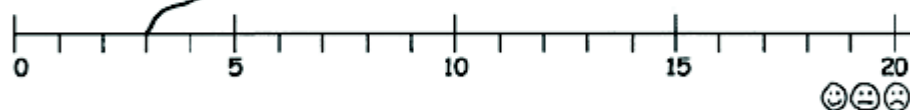
Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1. Zahlendiktat

a) _____ *b) _____

2. Zahlenreihe

a) Ordne die Zahlen ein: 3 13 8 11 19



*b) Ordne die Zahlen ungefähr ein: 12 51 29 98 75



3. Nachbarzahlen. Trage Vorgänger und Nachfolger ein.

a) 13, 14, 15 *b) 95, 30, 69

4. Verdoppeln

a) Zahl 2 5 3 10 das Doppelte 4 *b) Zahl 20 50 31 47 das Doppelte

5. Zähle in Schritten.

a) 7, 8, 9, 10, 11, 12 2, 4, 6, 18, 16, 14,

*b) 36, 37, 38, 40, 45, 50, 100, 90, 80,

6. Punktfelder. Kreise ein.

a) 12 Punkte 9 Punkte 15 Punkte 18 Punkte

*b) 30 Punkte 45 Punkte 71 Punkte 99 Punkte

7. a) Immer 10

3 + 7
2 +
5 +
9 +
7 +

*b) Immer 100

30 +
20 +
25 +
46 +
88 +

8. Ordne. Schreibe die Zahlen der Größe nach auf.

a) 3, 17, 5 3, 5, 17 20, 8, 13 14, 6, 9

*b) 28, 70, 55 40, 22, 78 96, 37, 69

9. Halbieren

a) Zahl 6 10 14 20 die Hälfte 3

*b) Zahl 60 100 48 74 die Hälfte

10. Schreibe viele Aufgaben mit dem Ergebnis 100 auf.

Zahlenraum bis 100

Unter einer **Standortbestimmung** versteht man das systematische Feststellen der Lernstände der Kinder bzgl. eines bestimmten Themas an zentralen Punkten des Lernprozesses durch geeignete Aufgaben (vgl. Sundermann/Selter 2006, S. 21).

Die gezeigten Aufgaben bei dieser Standortbestimmung sind so konzipiert, dass bei

- a) der bereits bekannte Zahlenraum bis 20 thematisiert wird, während
- b) den neuen Zahlenraum bis 100 herausfordert. Dieser Unterschied zwischen den Grundaufgaben und den weiterführenden Aufgaben (Sternchenaufgaben) ist für die Kinder durch das Sternchen bei b) kenntlich gemacht.

Analyse von Schülerdokumenten

Marina hat die Aufgaben vor (oberes Blatt) und nach der unterrichtlichen Behandlung (8 Wochen später; unteres Blatt) des Themas bearbeitet.

- 1. Analysieren Sie das erste Dokument daraufhin, welche Kompetenzen und welche Schwierigkeiten Marina mitbringt.**
- 2. Welche Konsequenzen hat das für die individuelle Förderung?**
- 3. Welchen Lernfortschritt erkennen sie im 2. Schülerdokument?**

Orientierung im Hunderterraum

Name: Marina

Klasse: 2^a

Datum: 14.8.07

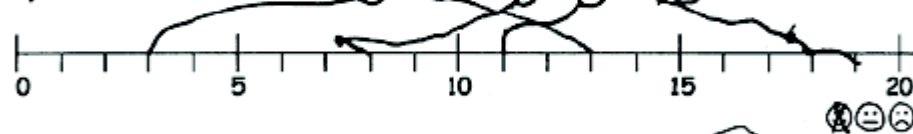
A

1. Zahlendiktat

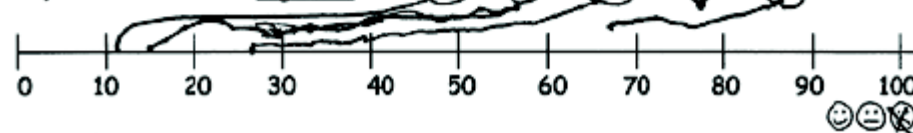
a) 5, 12, 18, 20 *b) 25, 73, 98, 39

2. Zahlenreihe

a) Ordne die Zahlen ein:



*b) Ordne die Zahlen ungefähr ein:



3. Nachbarzahlen. Trage Vorgänger und Nachfolger ein.

a) 13, 14, 15 *b) 95, 30, 69

4. Verdopple!

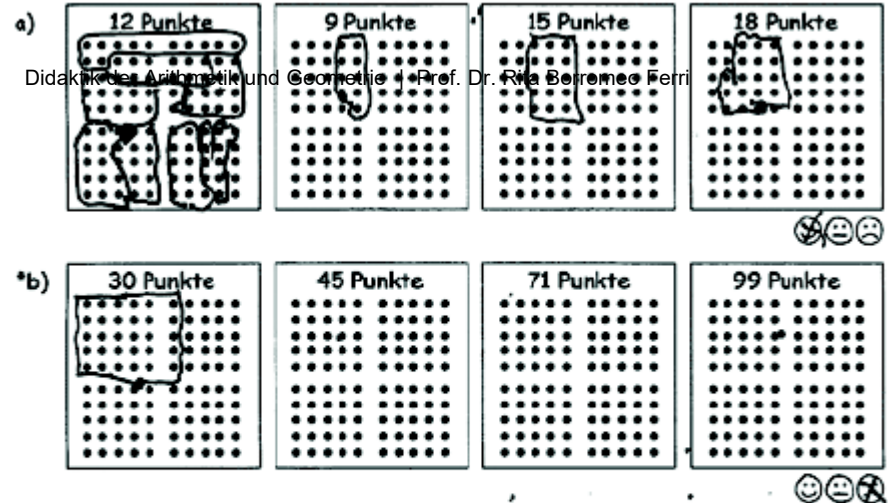
a) Zahl: 2, 5, 3, 10 das Doppelte: 4, 10, 6, 20 *b) Zahl: 20, 50, 31, 47 das Doppelte: , , ,

5. Zähle in Schritten.

a) 7, 8, 9, 10, 11, 12
2, 4, 6, 8, 9, 10
18, 16, 14, 13, 12, 11

*b) 36, 37, 38, , ,
40, 45, 50, , ,
100, 90, 80, , ,

6. Punktfelder. Kreise ein.



7. a) Immer 10

3 + 7 = 10
2 + 8 = 10
5 + 5 = 10
9 + 1 = 10
7 + 3 = 10

*b) Immer 100

30 + 70
20 + 80
25 + 75
46 + 54
88 + 12

8. Ordne. Schreibe die Zahlen der Größe nach auf.

a) 3, 17, 5, 3, 5, 17 *b) 28, 70, 55, , ,
20, 8, 13, 2, 8 40, 22, 78, , ,
14, 6, 9, , , 96, 37, 69, , ,

9. Halbiere!

a) Zahl: 6, 10, 14, 20 die Hälfte: 3, 5, 7, 10 *b) Zahl: 60, 100, 48, 74 die Hälfte: , , , ,

10. Schreibe viele Aufgaben mit dem Ergebnis 100 auf.

Orientierung im Hunderterraum

Name: Marina

Klasse: 2a

Datum: 11.10.07

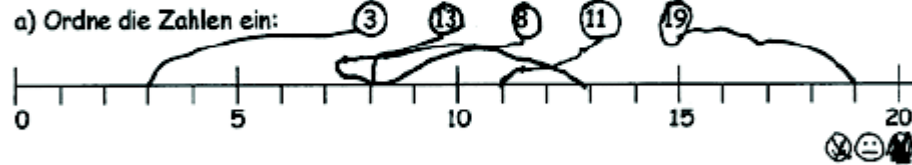
40
A

1. Zahlendiktat

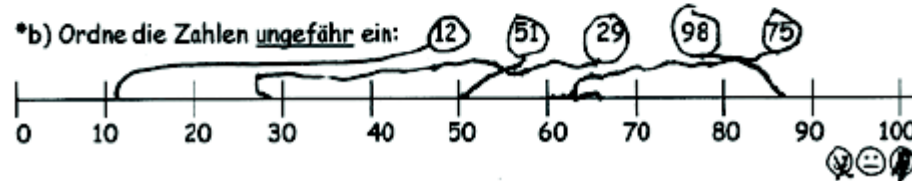
a) 5 12 18 20 *b) 25 73 98 39

2. Zahlenreihe

a) Ordne die Zahlen ein:



*b) Ordne die Zahlen ungefähr ein:



3. Nachbarzahlen. Trage Vorgänger und Nachfolger ein.

a) 13, 14, 15 *b) 94, 95, 96
10, 11, 12 20, 30, 31
18, 19, 20 68, 69, 70

4. Verdopple!

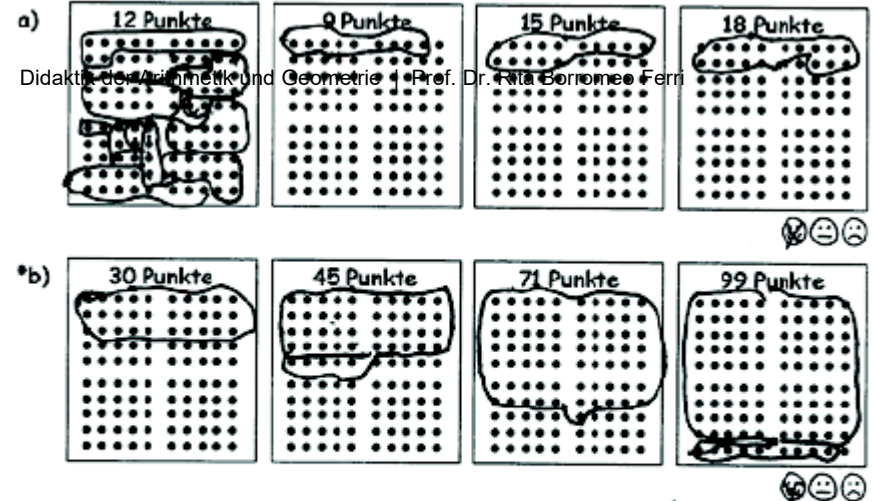
a) Zahl 2 5 3 10 das Doppelte 4 10 6 20 *b) Zahl 20 50 31 47 das Doppelte 40 100 62 74

5. Zähle in Schritten.

a) 7, 8, 9, 10, 11, 12
2, 4, 6, 8, 10, 12
18, 16, 14, 12, 10, 8

*b) 36, 37, 38, 39, 40, 41
40, 45, 50, 55, 60, 65
100, 90, 80, 70, 60, 50

6. Punktfelder. Kreise ein.



7. a) Immer 10

3 + 7
2 + 8
5 + 5
9 + 1
7 + 3

*b) Immer 100

30 + 70
20 + 80
25 + 85
46 + 44
88 + 22

8. Ordne. Schreibe die Zahlen der Größe nach auf.

a) 3, 17, 5 3, 5, 17 *b) 28, 70, 55 28, 55, 70
20, 8, 13 8, 13, 20 40, 22, 78 22, 40, 78
14, 6, 9 6, 9, 14 96, 37, 69 37, 69, 96

9. Halbiere!

a) Zahl 6 10 14 20 die Hälfte 3 5 7 10 *b) Zahl 60 100 48 74 die Hälfte 30 50 24 37

10. Schreibe viele Aufgaben mit dem Ergebnis 100 auf.

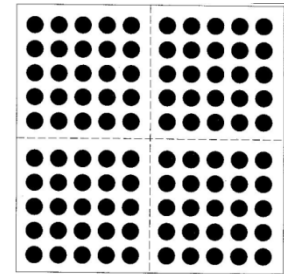
50 + 50 = 100
60 + 40 = 100
80 + 20 = 100
40 + 60 = 100

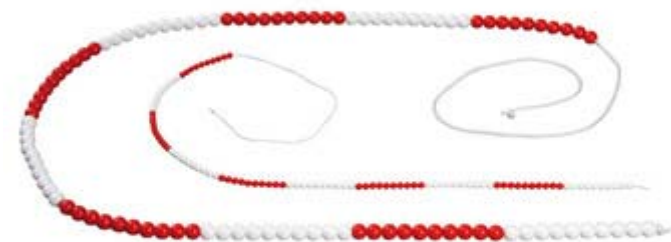
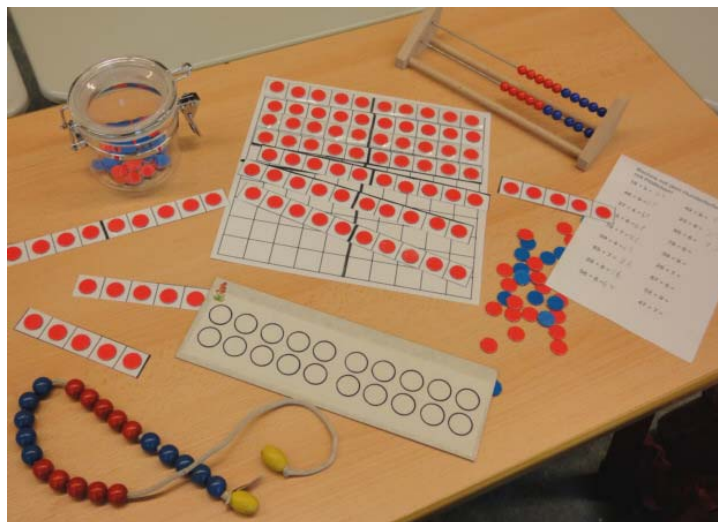
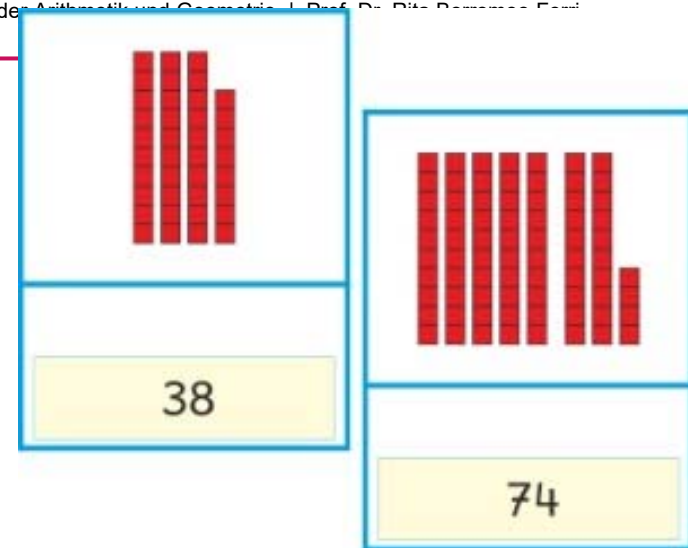
Zahlenraum bis 100

Mögliche Veranschaulichungsmittel
im Zahlenraum bis 100:

- Hunderterfeld
- Steckwürfel
- Cuisenairstäbe
- Spielgeld
- (zeichnerische)

Balken-Punkt-Darstellung





Aktivitäten zum Rechnen im Zahlenraum bis 100

- Zahlzerlegungen
- Aufgaben erfinden
- Aufgaben sortieren
- Aufgaben untersuchen
- (Weitere) operative Aufgabenformate

 **Schulung des Zahlenblicks**